

The background of the slide is a microscopic image of cells, showing a network of thin, translucent membranes forming various sized polygons, resembling a honeycomb or biological tissue. The color is a uniform light blue.

Projektowanie Systemów Informatycznych

# Przychodnia Medyczna

Jakub Kochanowski  
Maciej Tyc

UWM Olsztyn 21.05.2026

# Analiza Biznesowa

*Dziedzina:*

Przychodnia Medyczna

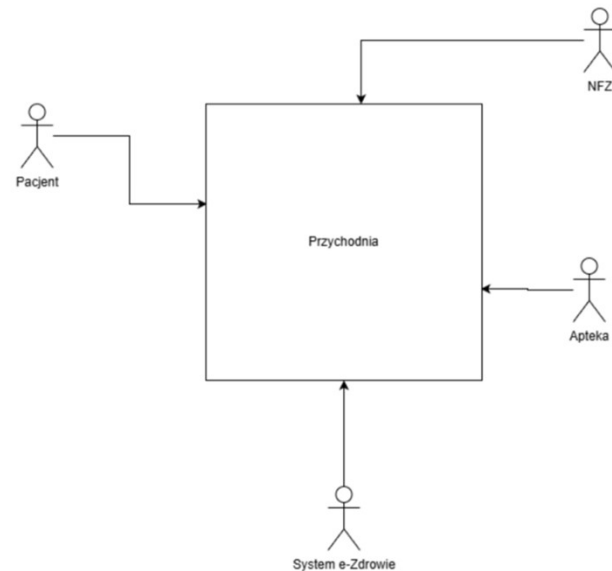
*Obszar:*

Obsługa pacjenta w przychodni:

- Rejestracja wizyty
- Udzielenie świadczenia
- Wystawianie recepty
- Rozliczenie z NFZ

## ***Opis Organizacji:***

Przychodnia to organizacja udzielająca świadczeń medycznych pacjentom. Przychodnia posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na udzielanie nowych świadczeń, jednak oferuje również usługi dodatkowe (np. prywatne wizyty specjalistyczne), za które pacjenci uiszczają opłaty w kasie. W strukturze organizacji działają pracownicy rejestracji obsługujący wizyty, lekarze przeprowadzający wywiady i badania, kasjerki przyjmujące płatności oraz księgowi zajmujący się rozliczeniami z instytucjami zewnętrznymi.



# Analiza Biznesowa

Dziedzina:

Przychodnia Medyczna

Identyfikacja:

- Procesów biznesowych
- Aktorów

## Analiza procesów biznesowych

| Proces<br>(Co się dzieje?)        | Aktor biznesowy<br>(Kto uczestniczy?)      | Funkcje/zadania<br>(Jakie czynności?)                                                                                 | Dane<br>(Jakie dane?)                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rejestracja pacjenta i wizyty     | Pacjent,<br>System zewnętrznej rejestracji | Pacjent wybiera termin i specjalizację. Rejestrator weryfikuje dane pacjenta. System potwierdza termin wizyty.        | Dane pacjenta,<br>Terminarz wizyt     |
| Udzielenie świadczenia medycznego | Pacjent,<br>NFZ                            | Lekarz przegląda historię choroby pacjenta. Lekarz przeprowadza wywiad i badanie. Lekarz dokumentuje przebieg wizyty. | Historia choroby,<br>Opis wizyty      |
| Wystawianie recepty / skierowania | Pacjent,<br>Apteka                         | Lekarz tworzy e-receptę lub skierowanie. Lekarz przekazuje dane do systemu e-Zdrowie (P1).                            | Dane e-recepty,<br>Dane e-skierowania |
| Obsługa płatności                 | Pacjent                                    | Kasjerka przyjmuje opłatę za usługi dodatkowe. System wystawia paragon/fakturę.                                       | Paragon,<br>Faktura                   |
| Okresowe rozliczenie z NFZ        | NFZ                                        | System generuje raport wykonanych usług. Księgowy wysyła zestawienie do NFZ. NFZ dokonuje przelewu środków.           | Raport usług,<br>Faktura dla NFZ      |

Identyfikacja procesów biznesowych i aktorów

# Analiza Wymagań SI

## *Cel główny:*

Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

## ***Wymagania funkcjonalne:***

- System musi umożliwiać rejestratorom dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
- System musi pozwolić lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
- System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
- System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
- System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
- System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

## ***Wymagania нефunkcjonalne:***

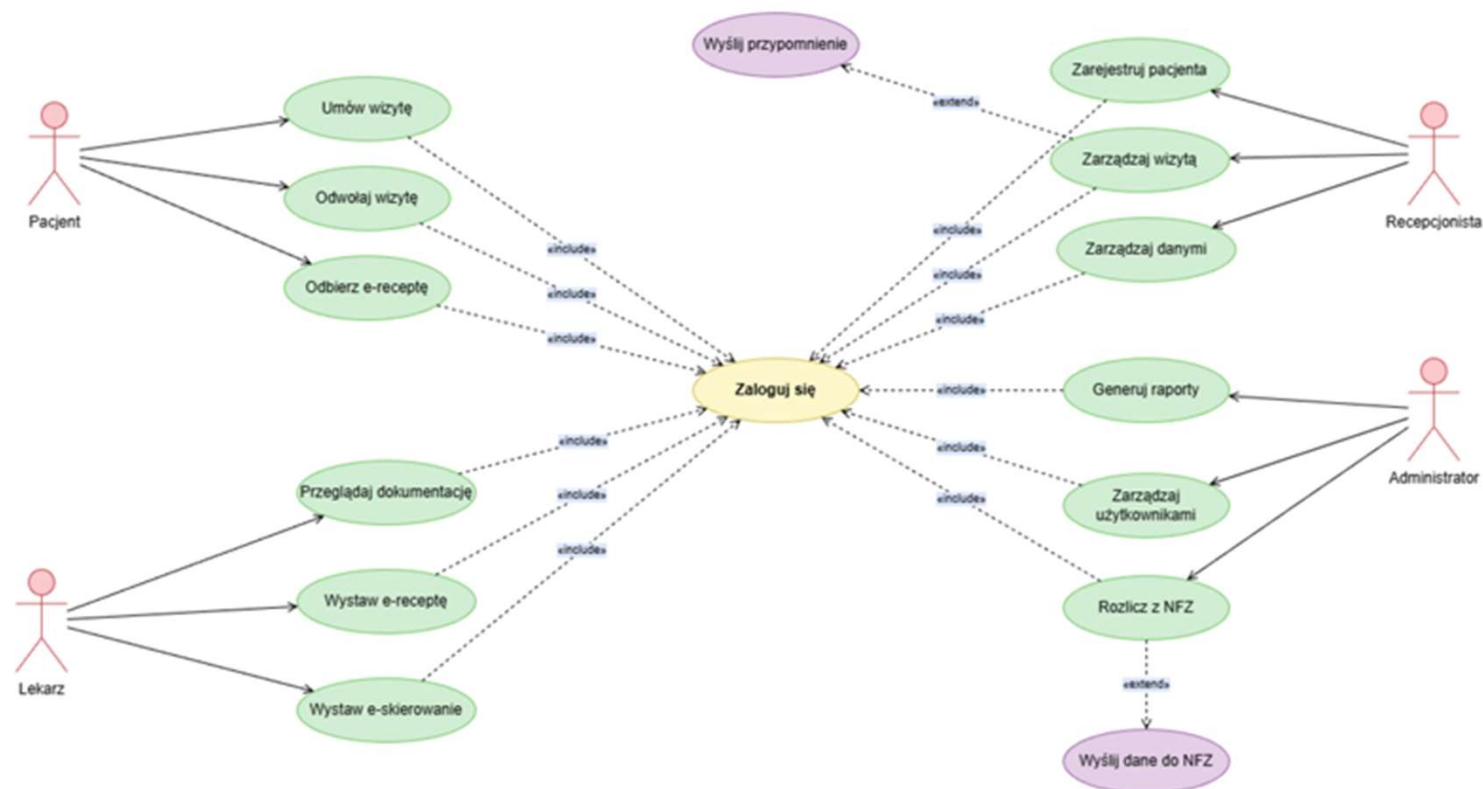
- System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
- System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
- System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7

# Analiza Funkcjonalności SI

Scenariusze przypadków użycia:

- UC-01  
Rejestracja nowego pacjenta
- UC-02  
Umówienie wizyty przez pacjenta
- UC-03  
Wystawienie e-recepty przez lekarza
- UC-04  
Wygenerowanie zestawienia NFZ
- UC-05  
Odwołanie wizyty przez pacjenta

## Systemowy diagram przypadków użycia



# Modelowanie Analityczne SI

Identyfikacja klas analitycznych:

Na podstawie analizy scenariuszy

UC-01 .. UC-05

Definiujemy klasy

## **Klasy graniczne (Boundary)**

**(Modeluje interakcje użytkowników z systemem oraz interfejsy systemów zewnętrznych)**

- **Formularz Rejestracji** – ekran wprowadzania danych nowego pacjenta.
- **Okno Rezerwacji Wizyty** – interfejs wyboru lekarza i terminu.
- **Formularz e-Recepty** – ekran wystawiania dokumentów medycznych.
- **Panel Raportów NFZ** – interfejs zarządzania rozliczeniami.
- **Okno "Moje Wizyty"** – widok listy zaplanowanych wizyt pacjenta.
- **API P1** – interfejs komunikacyjny z systemem e-Zdrowie.
- **API NFZ** – interfejs komunikacyjny z systemem rozliczeniowym płatnika.

## **Klasy sterujące (Control)**

**(Odpowiadają za logikę biznesową i koordynację z systemem rozliczeniowym płatnika)**

- **Rejestracja Pacjenta** – logika walidacji i zapisu danych pacjenta.
- **Rezerwacja Wizyty** – proces zarządzania zajętością terminów.
- **Wystawienie e-Recepty** – logika generowania i wysyłki dokumentu medycznego.
- **Rozliczenie NFZ** – koordynacja agregacji usług i generowania raportów XML.
- **Odwołanie Wizyty** – logika zwalniania zarezerwowanych terminów

## **Klasy przechowujące (Entity)**

**(Reprezentują trwałą strukturę danych w systemie)**

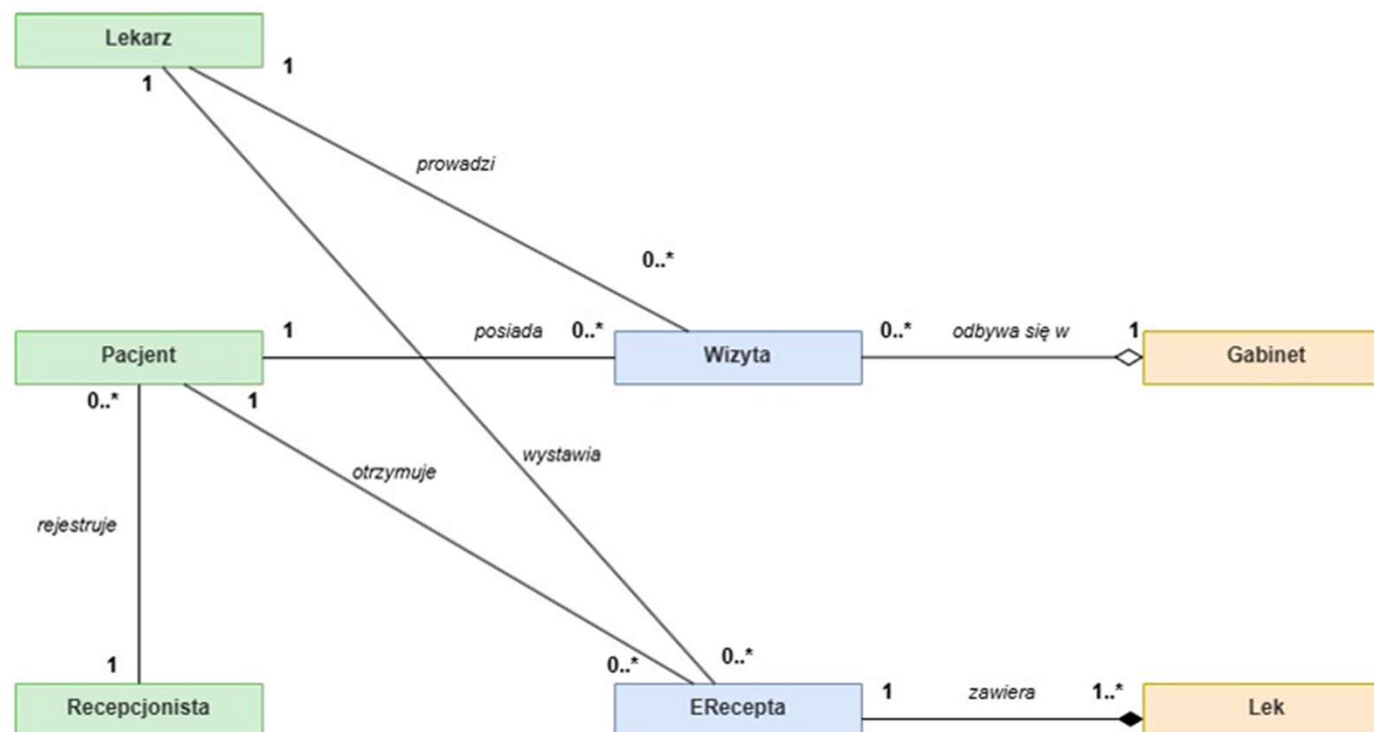
- **Pacjent** – dane demograficzne i kontaktowe.
- **Dokumentacja Medyczna** – historia leczenia i badań.
- **Użytkownik** – dane autoryzacyjne personelu i pacjentów.
- **Wizyta** – rekord konkretnego spotkania lekarskiego.
- **Lekarz** – dane o personelu medycznym i specjalizacjach.
- **Termin** – rekordy dostępności czasowej gabinetów i personelu.
- **e-Recepta / Lek** – szczegóły przepisanych preparatów.
- **Usługa Medyczna** – kody i opisy zabiegów podlegających raportowaniu.
- **Raport NFZ** – zbiór zarchiwizowanych danych rozliczeniowych.

# Modelowanie Danych

## Konceptualny diagram klas:

Przedstawia statyczną strukturę danych systemu oraz (asocjacje, agregacje) między kluczowymi bytami przychodni

## Konceptualny diagram klas





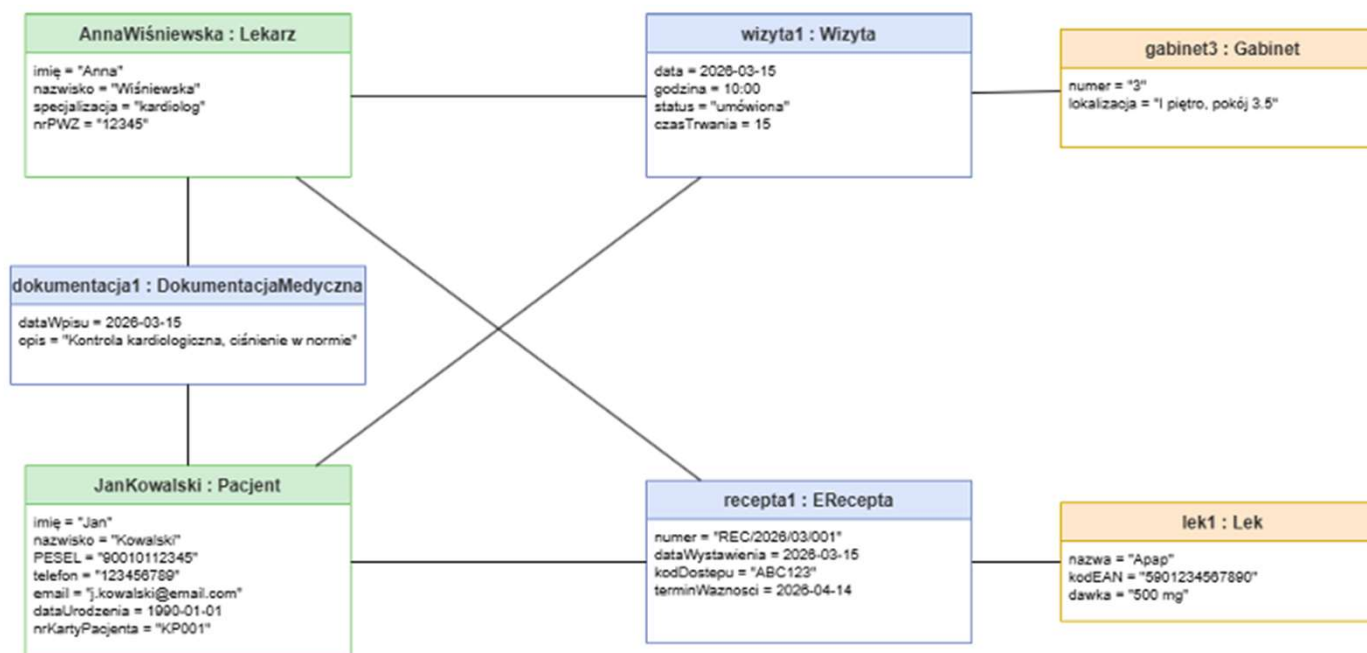
# Modelowanie Danych

Diagram obiektów:

Opis wybranej sytuacji występującej w projektowanym SI

## Diagramy obiektów

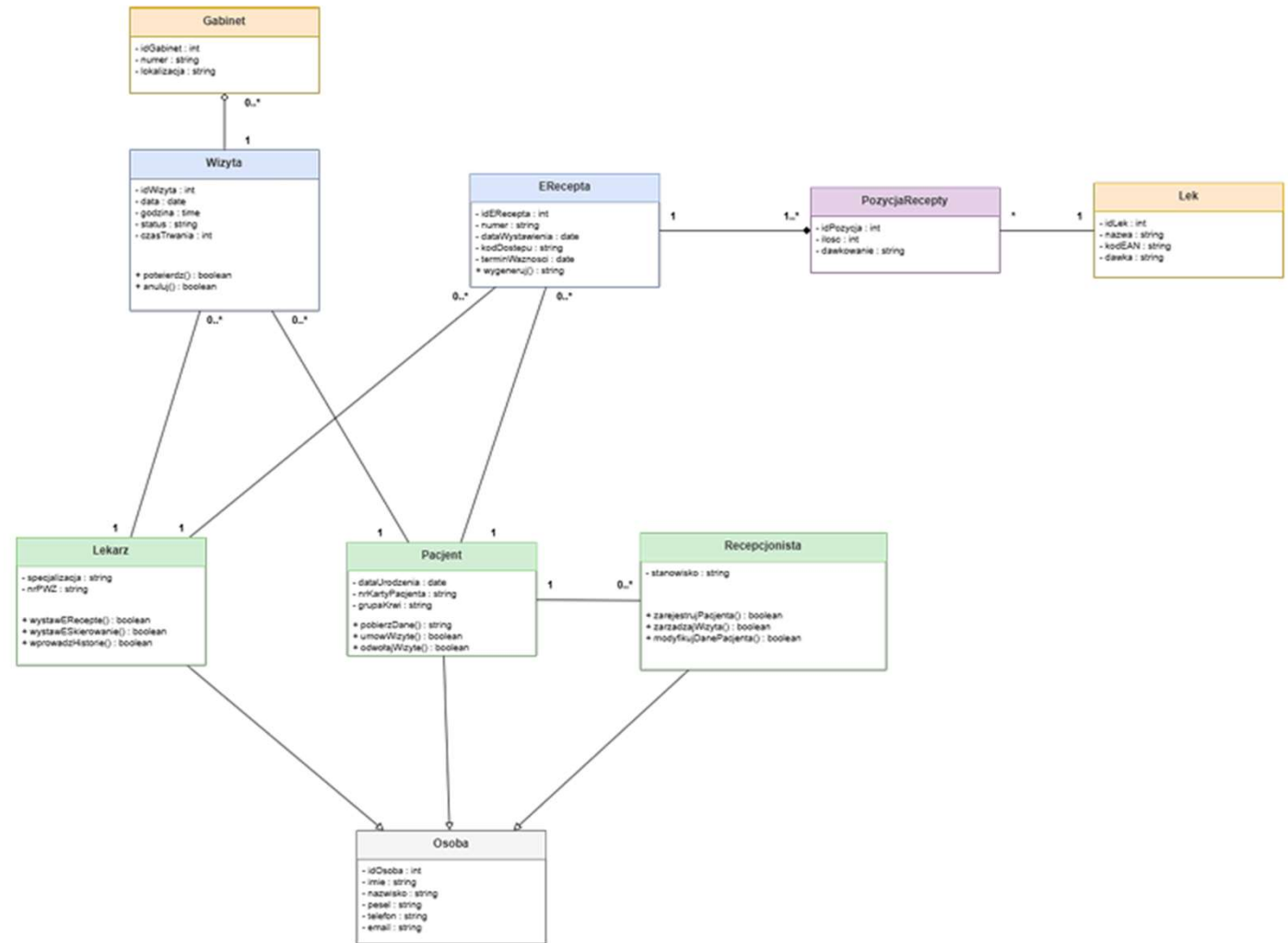
(Migawka stanu systemu dla wizyty przykładowego pacjenta Jana Kowalskiego)





# Projektowanie Danych

## Implementacyjny diagram klas



Implementacyjny diagram klas:

Uszczegóławia model analityczny o typy danych specyficznych dla systemów bazodanowych oraz definiuje klucz główny.

Diagram służy jako bezpośredni wzorzec do implementacji baz danych.

# Projektowanie Interfejsu użytkownika

Szkic lub Makieta lub Prototyp:

Przedstawia graficzny przykładowy układ menu, formularzy, raportów.

## Makieta

